CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Thermochimie du bioéthanol

Énoncé

La cellulose des végétaux est transformée en glucose $C_6H_{12}O_6(s)$, puis le glucose est transformé en éthanol par fermentation. Le bioéthanol entre dans l'essence SP95-E10 (10 %) et dans le superéthanol E85.

1. Représenter la structure de Lewis de l'éthanol. Pourquoi l'eau et l'éthanol sont-ils miscibles ? Conséquence pour les carburants essence-éthanol ?
2. Écrire l'équation (1) de la fermentation anaérobie d'une mole de glucose : seul du dioxyde de carbone est produit avec l'éthanol liquide.
3. Calculer et commenter $\Delta_r H^\circ$ de cette réaction à 298 K.

On brûle complètement 3 g d'éthanol dans une bombe calorimétrique à partir de $T_i = 298{,}0$ K ; à la fin, l'eau du calorimètre (1000 mL) est à $T_f = 318{,}0$ K. On néglige la capacité thermique du calorimètre devant celle de l'eau.

1. Écrire l'équation (2) de la combustion. Pourquoi dit-on que le bioéthanol est un carburant propre alors que sa combustion produit des gaz à effet de serre ?
2. Calculer, grâce à l'expérience, l'enthalpie standard de combustion de l'éthanol liquide à 298 K.
3. La calculer avec les données. Conclure.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ell)$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ell)$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{\mathrm{comb}} H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $\mathrm{p}K_s(\mathrm{Mn(OH)_2}) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$; $E^\circ(\mathrm{CH_3COOH/CH_3CH_2OH}) = 0{,}037$ V, $E^\circ(\mathrm{O_2/H_2O}) = 1{,}23$ V.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'enthalpie de formation du glucose n'est pas donnée : on la tire de son enthalpie de combustion.
- Calculatrice interdite : on garde des calculs simples et on arrondit.

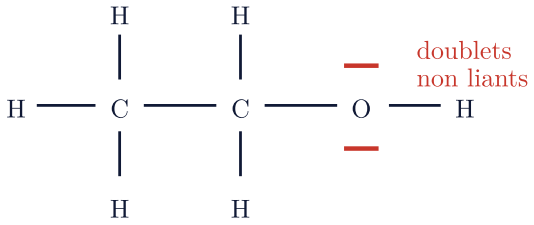
Ce qu'on te demande. Calculer des enthalpies de réaction par la loi de Hess et par calorimétrie, puis comparer.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1. Formule de Lewis et miscibilité

Électrons de valence de C_2H_6O : $2\times4+6\times1+6=20$, soit 10 doublets : 8 liaisons (8 doublets liants) et 2 doublets non liants sur l'oxygène.



Chaque atome de carbone fait 4 liaisons, l'oxygène 2 liaisons et porte 2 doublets non liants.

Miscibilité : l'éthanol possède un groupe $-OH$, comme l'eau. L'hydrogène lié à l'oxygène (très électronégatif) peut former des **liaisons hydrogène** avec un doublet non liant d'un oxygène voisin, dans les deux sens (éthanol-eau et eau-éthanol). Les deux molécules sont polaires et la chaîne carbonée est courte : l'éthanol se mélange à l'eau en toutes proportions.

Conséquence : un carburant essence-éthanol capte l'humidité (il est hygroscopique). Si trop d'eau entre dans le réservoir, l'éthanol passe dans l'eau et forme une phase aqueuse séparée au fond (démixtion) : le carburant n'a plus la bonne composition, le moteur fonctionne mal, et l'eau favorise la corrosion. Il faut un éthanol anhydre et des réservoirs étanches.

Question 2

Étape 1. Q2. Équation de la fermentation

On écrit $C_6H_{12}O_6(s) \to a\,C_2H_5OH(\ ) + b\,CO_2(g)$.

- Hydrogène : $12 = 6a$, donc $a = 2$.

- Carbone : $6 = 2a + b = 4 + b$, donc $b = 2$.
- Vérification de l'oxygène : $6 = a + 2b = 2 + 4$.

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6(s)} \longrightarrow 2\,\mathrm{C_2H_5OH(\ )} + 2\,\mathrm{CO_2(g)} \qquad (1)$$

Question 3

Étape 1. Q3. Enthalpie de formation du glucose

La loi de Hess appliquée à la combustion du glucose (données, avec de l'eau **gazeuse**) :

$$\Delta_{\mathrm{comb}}H^\circ = 6\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 6\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O(g)}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{glucose}) - 6\,\underbrace{\Delta_f H^\circ(\mathrm{O_2})}_{=0}.$$

On isole l'inconnue :

$$\Delta_f H^\circ(\mathrm{glucose}) = 6(-394) + 6(-242) - (-2816) = -2364 - 1452 + 2816 = -1000\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}.$$

Étape 2. Q3. Enthalpie de la fermentation

$$\Delta_r H_1^\circ = 2\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{C_2H_5OH(\ )}) + 2\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{glucose}) = 2(-277) + 2(-394) - (-1000).$$

$= -554 - 788 + 1000$:

$$\Delta_r H_1^\circ = -342\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}.$$

Commentaire : $\Delta_r H_1^\circ < 0$, la fermentation est **exothermique** (les cuves de fermentation doivent être refroidies pour ne pas tuer les levures). Mais elle ne libère qu'environ 12 % de l'énergie de combustion du glucose ($\frac{342}{2816}$) : l'essentiel de l'énergie chimique reste stocké dans les deux molécules d'éthanol, ce qui en fait un bon carburant.

Attention : le corrigé qui circule annonce $-2342\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$; c'est une erreur de calcul.

Question 4

Étape 1. Q4. Combustion et carburant « propre »

Combustion complète (carbone en $\mathrm{CO_2}$, hydrogène en $\mathrm{H_2O}$) ; on équilibre C, puis H, puis O :

$$\mathrm{C_2H_5OH(\ )} + 3\,\mathrm{O_2(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO_2(g)} + 3\,\mathrm{H_2O(\ )} \qquad (2)$$

Vérification de l'oxygène : $1 + 6 = 7 = 4 + 3$.

Pourquoi « propre » : le carbone de l'éthanol vient du $\mathrm{CO_2}$ que la plante a absorbé de l'atmosphère par photosynthèse pendant sa croissance. Brûler l'éthanol rend ce même $\mathrm{CO_2}$: le bilan carbone

du cycle est presque nul, contrairement au pétrole qui libère du carbone stocké depuis des millions d'années. (« Presque », car la culture, la récolte et la distillation consomment de l'énergie.)

Question 5

Étape 1. Q5. L'expérience de calorimétrie

Principe : le calorimètre est isolé. On imagine la combustion faite à 298 K, puis la chaleur libérée qui chauffe l'eau de T_i à T_f (l'enthalpie est une fonction d'état, le chemin choisi ne change rien). On néglige la capacité thermique du calorimètre et des produits devant celle de l'eau :

$$n_{\text{éth}}\,\Delta_{\text{comb}}H^\circ + n_{\text{eau}}\,C^\circ_{p,m}(\mathrm{H_2O},\ )\,(T_f - T_i) = 0.$$

Quantités : 1000 mL d'eau, soit 1000 g et $n_{\text{eau}} = \frac{1000}{18} \approx 55{,}6$ mol ; $n_{\text{éth}} = \frac{3}{46} \approx 6{,}5 \times 10^{-2}$ mol ($M = 2\times 12 + 6\times 1 + 16 = 46$ g · mol^{-1}).

Chaleur reçue par l'eau : $Q = \frac{1000}{18} \times 75 \times 20 = \frac{1{,}5\times 10^6}{18} \approx 8{,}3 \times 10^4$ J.

$$\Delta_{\text{comb}}H^\circ = -\frac{Q}{n_{\text{éth}}} = -8{,}3 \times 10^4 \times \frac{46}{3} \approx -1{,}28 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

$$\boxed{\Delta_{\text{comb}}H^\circ_{\text{exp}} \approx -1{,}28 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.}$$

Remarque : une bombe est à volume constant, elle mesure ΔU. La correction $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gaz}} RT$ avec $\Delta n_{\text{gaz}} = 2 - 3 = -1$ vaut $-RT \approx -2{,}5$ kJ · mol^{-1} : négligeable ici.

Question 6

Étape 1. Q6. Valeur théorique et conclusion

$\Delta_{\text{comb}}H^\circ = 2\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{CO_2}) + 3\,\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O}(\ )) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{C_2H_5OH}(\ )) - 3\times 0 = 2(-394) + 3(-286) + 277.$

$= -788 - 858 + 277$:

$$\boxed{\Delta_{\text{comb}}H^\circ = -1369 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.}$$

Conclusion : l'expérience donne -1280, soit environ 7 % de moins en valeur absolue. L'écart s'explique par les pertes : la chaleur absorbée par le calorimètre lui-même (négligée), les fuites thermiques, et éventuellement une combustion incomplète. Les deux valeurs sont du même ordre : l'expérience est correcte.

(Le corrigé qui circule annonce -1411 ; le bon calcul donne -1369.)

Le piège

En Q3, utiliser l'eau liquide alors que la combustion du glucose est donnée avec de l'eau **gazeuse** : on obtiendrait une mauvaise enthalpie de formation du glucose.

La méthode

Enthalpie de réaction : loi de Hess avec les $\Delta_f H^\circ$. S'il en manque une, la tirer d'une autre réaction connue. En calorimétrie : bilan adiabatique « réaction + échauffement de l'eau = 0 ».

Rappels de cours utilisés

- **Loi de Hess.**

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \, \Delta_f H_i^\circ \qquad (\nu_i > 0 \text{ pour les produits, } < 0 \text{ pour les réactifs}).$$

Un corps simple dans son état standard de référence ($O_2(g)$, par exemple) a $\Delta_f H^\circ = 0$. On fait de même pour $\Delta_r S^\circ$ avec les S_m° (qui, eux, ne sont pas nuls).

- **Calorimétrie adiabatique.** Dans un calorimètre isolé, la chaleur libérée par la réaction est absorbée par l'eau :

$$\xi \, \Delta_r H^\circ + C \, (T_f - T_i) = 0, \qquad C = n_{\text{eau}} \, C_{p,m}^\circ.$$

On imagine la réaction à T_i puis l'échauffement : l'enthalpie est une fonction d'état, le chemin ne compte pas.